ACTIVIDAD RA 1

1. Concepto de digitalización (2 puntos)

a) Investiga y explica qué significa digitalización en el ámbito empresarial e

industrial. • Diferencia entre digitalización, transformación digital y automatización.

Según la definición de Gartner que aparece en el temario, digitalizar es usar tecnologías digitales para cambiar un modelo de negocio y abrir nuevas formas de generar ingresos y valor, es decir, pasar a ser un negocio digital. Esa definición está más cerca de lo que se conoce como transformación digital. En la práctica, la digitalización empieza por algo más modesto: pasar a formato digital lo que antes era analógico (registros en papel, bases de datos, comunicaciones).

Los tres conceptos se confunden mucho, pero no son lo mismo. La **digitalización** convierte información y procesos a formato digital. La **automatización** consiste en que una máquina o un sistema ejecute tareas con poca intervención humana, y ya existía antes de lo digital (los PLC y los robots de la tercera revolución industrial lo demuestran). La **transformación digital** es el cambio de fondo: usar todo lo anterior para replantear el modelo de negocio, la organización y la forma de trabajar.

• Ejemplos concretos de procesos digitalizados.

El caso de Ferreterías Paco, del temario, sirve de ejemplo. Es un negocio de barrio con 20 años de vida, solo tienda física y correo electrónico, que pasa a tener página web con catálogo, gestión digital del stock, redes sociales y pago con tarjeta o apps. Otros ejemplos son el ERP en la industria, el control de producción con robots y CNC, o la analítica de datos para prevenir fallos en maquinaria.

• Beneficios generales de la digitalización.

Los beneficios son claros: más clientes, menos errores, publicidad barata y más comodidad para el cliente. Pero también hay costes: inversión inicial y mantenimiento, formación del personal, riesgos de seguridad (datos de clientes, pagos online) y dependencia de la tecnología, porque si el sistema cae, la gestión se complica. Por eso la matriz de impacto y esfuerzo ayuda a decidir qué digitalizar primero: lo de alto impacto y poco esfuerzo va delante, y lo de poco impacto y mucho esfuerzo se descarta.

2. Impacto organizativo de la tecnología digital (1,5 puntos)

b) Analiza cómo la implantación de tecnologías digitales transforma la organización interna de una empresa.

• Cambios en la estructura organizativa.

Las revoluciones industriales ya mostraron este patrón. En la tercera, la automatización redujo los trabajos manuales y el empleo se movió hacia sectores de conocimiento y servicios tecnológicos. Desaparecieron empleos repetitivos y surgió demanda de habilidades nuevas. En la cuarta, el temario insiste en que esto puede ensanchar la brecha digital, con necesidad de reskilling, formación continua y adaptación de los planes educativos. Dentro de la empresa, eso se traduce en estructuras menos rígidas, con equipos que mezclan negocio, tecnología y operaciones, y datos que dejan de pertenecer a un solo departamento.

• Nuevos roles y perfiles profesionales.

Aparecen analistas y científicos de datos, especialistas en ciberseguridad, arquitectos cloud, ingenieros de IoT y automatización, y técnicos que trabajan con IA y con robots colaborativos.

• Ejemplos reales de empresas que se hayan transformado digitalmente.

General Motors instaló en 1961 el primer robot industrial en sus líneas de ensamblaje. Inditex usa RFID para controlar el stock en tienda y online. Siemens ha digitalizado su planta de Amberg, y Rolls-Royce monitoriza sus motores en tiempo real.

3. Entornos IT y OT: diferencias y similitudes (1,5 puntos)

c) Define qué son los entornos IT (Information Technology) y OT (Operational Technology).

IT es la tecnología que se usa para gestionar información y procesos administrativos. **OT** es la que controla procesos físicos o industriales. Una vive en oficinas y la otra en la planta.

• Tabla comparativa con sus principales diferencias y similitudes.

Aspecto	**IT**	**OT**
Función	Gestión de datos e información	Control de procesos físicos
Entorno	Oficinas, redes empresariales	Planta industrial, maquinaria
Prioridad	Confidencialidad y gestión	Disponibilidad y seguridad operativa
Ejemplos	ERP, correo, CRM	PLC, SCADA, sensores
Vida útil de los equipos	Pocos años	Décadas
Impacto de un fallo	Pérdida de datos o de servicio	Paradas y riesgo físico

Como similitudes, ambos usan redes, software y servidores, y ambos necesitan protección. Esa frontera se difumina con el IoT y los sistemas ciberfísicos, que unen lo físico y lo digital.

• Ejemplos de sistemas y dispositivos en cada entorno.

En IT: ERP, CRM, correo electrónico, servidores, portátiles y servicios en la nube. En OT: PLC, SCADA, sensores y actuadores, robots y máquinas de control numérico (CNC).

4. Departamentos que forman parte del entorno IT (1,5 puntos)

d) Identifica y describe los principales departamentos de una empresa que pertenecen al entorno IT.

• Funciones de cada uno.

• Relación con la digitalización.

Sistemas e infraestructura mantiene servidores, redes internas y servicios en la nube, y es la base de cualquier proyecto digital. **Seguridad** protege datos y accesos, y gana peso cuanto más se digitaliza la empresa. **Comunicaciones** garantiza la conectividad (redes,

Wi-Fi, VPN, conexión con la planta). **Desarrollo** crea y adapta aplicaciones e integraciones. **Soporte** atiende a los usuarios y, de paso, decide si la gente adopta o rechaza las herramientas nuevas. A estos se suelen sumar **datos y analítica** y la **gestión de proyectos TI**.

5. Tecnologías típicas en planta y negocio (1 punto)

e) Investiga las tecnologías habilitadoras digitales más usadas en:

• Planta industrial (OT): sensores IoT, PLC, SCADA, MES, robótica, etc.

El **PLC** automatiza procesos de fábrica y llegó en los años 60; un ejemplo es el que gobierna una línea de embotellado. Los **robots industriales** ejecutan tareas repetitivas, como en la línea de General Motors de 1961. Los **cobots** trabajan junto a personas sin vallas estrictas gracias a sensores de proximidad. El **CNC** fabrica piezas con más precisión y menos intervención humana. Los **sensores IoT** recogen y transmiten datos de objetos físicos; por ejemplo, un sensor de vibración en un motor ayuda a prevenir averías. El **SCADA** supervisa y controla el proceso a distancia, como en una depuradora. El **MES** conecta la planta con la gestión y sigue órdenes de fabricación, calidad y trazabilidad. Los **sistemas ciberfísicos** unen máquinas y software para monitorizar y controlar en tiempo real, y son la base de la fábrica inteligente.

• Negocio (IT): ERP, CRM, Big Data, inteligencia artificial, etc.

El **ERP** integra la gestión de la empresa (compras, producción, finanzas); SAP es un ejemplo muy extendido. El **CRM** gestiona la relación con clientes, como hace Salesforce en los equipos comerciales. **Big Data** procesa volúmenes enormes de datos con herramientas como Hadoop, Spark o bases NoSQL, y se aplica en antifraude bancario, marketing digital y mantenimiento. La **IA** reconoce patrones, toma decisiones y procesa
lenguaje natural, y el **Machine Learning**, que es una parte de ella, aprende de los datos sin programarse para cada caso; sirve, por ejemplo, para detectar defectos o prever la demanda. La **nube** (IaaS, PaaS, SaaS) da capacidad bajo demanda, abarata la inversión en infraestructura y aporta la potencia para entrenar modelos; plataformas como AWS o Azure son el ejemplo típico.

Para cada tecnología: indica su función y aporta un ejemplo real de

uso. **6. Importancia de la conexión IT-OT (1,5 puntos)**

f) Analiza por qué es fundamental la conexión entre los entornos IT y OT.

• Beneficios de la integración.

Si los datos de las máquinas (OT) no llegan a los sistemas de gestión (IT), la empresa decide a ciegas. Conectarlos permite monitorización en tiempo real,

mantenimiento predictivo, producción que se ajusta a la demanda y menos desperdicio.

• Retos técnicos y de ciberseguridad.

En lo técnico, hay equipos antiguos que no hablan el mismo idioma que las redes corporativas. En ciberseguridad, un sistema que antes estaba aislado queda expuesto, y como en OT manda la disponibilidad, no se puede parar una planta para instalar un parche. Además está el choque cultural entre técnicos de planta y de TI, con prioridades distintas.

• Casos reales de integración exitosa.

Siemens, en su planta de Amberg, conecta la producción con los sistemas de gestión, y Seat, en Martorell, ha apostado por la conectividad y la analítica de datos en su producción.

7. Ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo (1 punto)

g) Explica qué significa digitalizar una empresa “de extremo a extremo” y analiza sus ventajas competitivas.

Significa que la tecnología digital cubre toda la cadena de valor, desde el diseño y los proveedores hasta producción, logística, venta y postventa, sin eslabones sueltos.
Los datos fluyen de un tramo a otro sin que nadie tenga que reescribirlos.

• Mejora de la eficiencia, costes, sostenibilidad y toma de decisiones.

Según el tema, la transformación de los sectores productivos trae más eficiencia gracias a la automatización, menores costes, monitorización en tiempo real, optimización de la producción, menos desperdicio de recursos y ajuste automático de las líneas a la demanda. La quinta revolución industrial añade el foco en la sostenibilidad y la personalización.
• Impacto en la productividad y en la experiencia del cliente.

En productividad, los cobots y los sistemas ciberfísicos dan más precisión, menos paradas y menos errores humanos. En experiencia de cliente, se gana personalización y plazos más fiables. La contrapartida, que el propio temario recuerda, es la brecha digital: quien no pueda invertir ni formar a su gente se queda atrás.